AniKind 前后端迭代图册

按修改原因、迭代类型与 BEFORE / AFTER 对照整理

范围：当前本地 Web App　截止：2026-10-29　共 45 项实现与迭代

A 后端基础与私人数据
A1–A5　从代码定位到页面或流程结果

B 记忆、创作与用户控制
B1–B5　从代码定位到页面或流程结果

C 内容治理与数据生命周期
C1–C5　从代码定位到页面或流程结果

D 地球、物种与地理信息
D1–D5　从代码定位到页面或流程结果

E 前端页面与跨端交互
E1–E5　从代码定位到页面或流程结果

F 拼图内容与真实照片
F1–F5　从代码定位到页面或流程结果

G 拼图后端与解锁状态
G1–G5　从代码定位到页面或流程结果

H 中英双语与状态保持
H1–H5　从代码定位到页面或流程结果

I 运行恢复、部署与验证
I1–I5　从代码定位到页面或流程结果

阅读说明

首次实现：BEFORE 是 PRD 需求阶段示意，不是假造的旧页面。

后续迭代：依据用户要求、开发记录及 9 月 17 日部署源码包对比当前源码。

截图为实际页面或原始素材。流程图为可编辑示意。详细代码定位、差异与文件清单随附。

当前是本地 MVP。公网发布已暂停，真实 AI、真机触屏与生产负载尚未验收。

A 后端基础与私人数据

A1 - 数据持久化与统一接口

Related insight
修改原因：页面操作需要真正保存，重启后仍可读取。

Iteration type 迭代类型：首次全栈实现

BEFORE 需求阶段示意

需求：可保存的宠物记忆 › 尚待实现存储与接口

AFTER

Node HTTP 接口 › SQLite + records / blobs

✓ 用户、会话、内容版本和素材持久保存。

server/core.mjs:26 server/index.mjs:1

A2 - 账号与会话

Related insight 修改原因：私人纪念内容需要稳定的登录身份。

Iteration type 迭代类型：身份与权限实现

BEFORE 需求阶段示意

需求：注册 / 登录 / 退出 › 尚待实现会话管理

AFTER

scrypt 密码哈希 › HttpOnly 会话 + 退出失效

✓ 服务端识别当前账号，登录失败有频率限制。

server/auth.mjs:6 server/auth.mjs:31

A3 - 私人资源与授权隔离

Related insight 修改原因：不同账号、不同宠物的素材不能串用。

Iteration type 迭代类型：权限与授权实现

BEFORE 需求阶段示意

需求：仅本人可见 › 素材处理须取得授权

AFTER

owned(id, owner, type) › 同源校验 + 授权记录

✓ 前后端按身份读取，后台角色也无私人内容访问权。

server/core.mjs:58 server/app.mjs:98

A4 - 宠物档案与日期校验

Related insight 修改原因：名字、纪念日期和头像需要准确归属于档案。

Iteration type 迭代类型：档案功能实现

BEFORE

需求：建立宠物档案
限制数量与错误日期

AFTER

最多 3 个私有档案
可见字符计数 + 日期顺序

✓ 创建、编辑和切换档案，头像只能选当前宠物素材。

server/app.mjs:21 server/core.mjs:16

A5 - 原始素材上传

Related insight 修改原因：上传应有进度，并识别真实文件格式。

Iteration type 迭代类型：媒体前后端实现

BEFORE

需求：照片 / 音视频存档
上传错误需可识别

AFTER

签名检查 + 同宠物去重
逐文件进度 + 私有媒体读取

✓ 支持原件保存、限额和 Range 读取，拒绝伪装文件。

server/media.mjs:11 server/media.mjs:35

B 记忆、创作与用户控制

B1 - 真实记忆与相册

Related insight 修改原因：保存原文，同时支持整理与再次编辑。

Iteration type 迭代类型：记忆功能实现

BEFORE 需求阶段示意

需求：记录真实经历 › 检索 / 日期 / 收藏

∨

AFTER

幂等创建 + 原文保留 › 版本冲突检查 + 相册筛选

✓ 文本草稿可在当前会话恢复，未知日期保持待补充。

server/app.mjs:180 public/js/app.js:76

B2 - 主动选择生成参考

Related insight
修改原因：创作只能使用用户明确选择并授权的照片。

Iteration type 迭代类型：生成流程实现

BEFORE 需求阶段示意

需求：形象 / 明信片创作 › 需选择素材和用途

∨

AFTER

选择 1 / 3 至 10 张照片 › 授权 + 主体确认后排队

✓ 服务端校验图片格式、尺寸及宠物归属。

server/generation.mjs:84 public/js/app.js:83

B3 - 任务状态与配额

Related insight
修改原因：重复点击、取消或重启不能重复扣体验额度。

Iteration type 迭代类型：异步可靠性实现

BEFORE 需求阶段示意

需求：异步任务可追踪 › 失败 / 取消应有反馈

∨

AFTER

queued / generating / ready › 幂等提交 + 取消仅返额一次

✓ 重启后的执行中任务安全失败，迟到结果不发布。

server/generation.mjs:16 server/generation.mjs:22

B4 - 预览确认与创作标识

Related insight 修改原因：生成结果应由用户确认后进入自己的内容。

Iteration type 迭代类型：内容确认实现

BEFORE

需求：可预览与拒绝
原始记录和创作需区分

›

AFTER

ready 预览保留 7 天
接受后入相册 / 替换头像

✓ 拒绝清理预览，编辑与导出仍保留创作类别。

server/generation.mjs:110 public/js/views.js:31

B5 - 纪念节奏与离线反馈

Related insight 修改原因：用户应能暂停创作，同时继续阅读既有记录。

Iteration type 迭代类型：偏好与状态实现

BEFORE

需求：暂停 / 隐藏创作
断网时保留已输入文字

›

AFTER

独立偏好与授权开关
已载入内容 + 会话草稿

✓ 撤销授权会取消活动任务，原始存档仍可读。

server/app.mjs:119 public/js/views.js:42

C 内容治理与数据生命周期

C1 - 物种来源与未知数据

Related insight
修改原因：科普页面不能用网页日期代替正式评估日期。

Iteration type 迭代类型：内容模型实现

BEFORE 需求阶段示意

需求：等级、来源、地区 › 缺失资料应如实显示

AFTER

来源 / 许可 / 评估体系 › 未知日期与种群数保留空值

✓ 历史表明确标为待复核，代表坐标不冒充完整分布。

server/app.mjs:28 server/seed.mjs:28

C2 - 编辑与审核分权

Related insight
修改原因：内容发布需要证据完整，并经过另一位审核者。

Iteration type 迭代类型：内容后台实现

BEFORE 需求阶段示意

需求：建立内容工作台 › 草稿与公开资料分开

AFTER

编辑提交 pending › 异人审核后 published

✓ 禁止自审，来源、许可、日期等缺失时不能发布。

server/app.mjs:222 server/app.mjs:244

C3 - 纠错、下架与版本恢复

Related insight 修改原因：发现错误后，应能处理并追溯内容变化。

Iteration type 迭代类型：内容治理实现

BEFORE 需求阶段示意

需求：用户报告资料问题 › 运营保留修改依据

AFTER

纠错队列 + audit › 下架后恢复为草稿

✓ 恢复历史内容仍需重新审核，不直接重新公开。

server/app.mjs:221 server/app.mjs:227

C4 - 完整导出与下载期限

Related insight 修改原因：用户需要带走原件、文字和来源信息。

Iteration type 迭代类型：数据导出实现

BEFORE

需求：导出本人资料
创作标识不可遗漏

AFTER

密码复核 + 后台归档
原件 / JSON / 24h 下载

✓ 仅本人可下载，过期后清除导出字节。

server/app.mjs:200 server/media.mjs:55

C5 - 级联删除与撤回

Related insight 修改原因：删除原件后，衍生内容和旧导出不能继续暴露它。

Iteration type 迭代类型：数据生命周期实现

BEFORE

需求：删除素材 / 档案 / 账户
本地与供应商状态需分开

AFTER

原件、引用、任务级联清理
外部删除确认前保持 pending

✓ 账户删除撤销会话，备份未配置状态如实显示。

server/app.mjs:56 server/app.mjs:67

D 地球、物种与地理信息

D1 - 真实世界地图投影

Related insight
修改原因：地球旋转时，海岸线与大陆位置仍需准确。

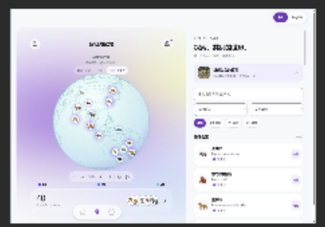
Iteration type 迭代类型：地理绘制迭代

BEFORE 依据开发记录示意

早期：地区示意地图 › 不足以表达完整球面交互

∨

AFTER



Natural Earth 1:50m 陆地
正射投影 + 半球裁切

✓ 支持两极和日期变更线，陆地点阵排除海洋与内湖。

public/js/globe.js:13 public/js/globe-math.js:5

D2 - 原稿图标与 40 种绑定

Related insight
修改原因：动物图标、物种与设计位置应对应同一记录。

Iteration type 迭代类型：资源与数据迭代

BEFORE 依据开发记录示意

初始：3 条编辑示例 › 原稿包含通用图层名

∨

AFTER

历史名录 40 条 + 33 设计绑定 › 图标锚点与代表经纬度分开

✓ 使用本地 Figma 原始资源，保留节点和资产溯源。

server/globe-species.json:3 server/seed.mjs:23

D3 - 旋转、惯性与多方式缩放

Related insight 修改原因：结合视频实现鼠标、触摸和键盘操作。

Iteration type 迭代类型：交互动态迭代

BEFORE 依据开发记录示意

参考：视频中的旋转缩放 › 需要转成真实交互状态

∨

AFTER

拖动 / 惯性 / 自动旋转 › 滚轮 / 双指 / 按钮 / 键盘

✓ 缩放 72%–400%，支持三地区切换、复位和极地。

public/js/globe.js:150 public/js/globe.js:178

D4 - 去掉空圆圈

Related insight 修改原因：用户要求移除没有动物的圆圈，保留原有动态。

Iteration type 迭代类型：可核验源码修改

BEFORE

s.point && s.design
33 个设计绑定全部生成标记

AFTER ›

再检查 iconAsset 与 !emptyInFigma
仅生成 31 个动物标记

✓ 移除 2 个空圈及光晕，仍可通过列表定位相关物种。

public/js/globe.js:28 public/js/globe.js:97

D5 - 筛选、计数与定位

Related insight 修改原因：地图上的标记和列表检索需要采用清楚的口径。

Iteration type 迭代类型：信息架构实现

BEFORE

设计示意数量 / 地区分组
不能等同于实际收录总数

AFTER ›

实际收录 40 条，同步筛选
名称 / 学名 / 地区 / 等级

✓ 无原稿图标的物种也能从列表定位到代表坐标。

server/app.mjs:106 public/js/views.js:33

E 前端页面与跨端交互

E1 - 设计规范落地到组件

Related insight 修改原因：需要将 PRD 和视觉规范变成可操作的页面。

Iteration type 迭代类型：首次前端实现

BEFORE 需求阶段示意

PRD / Figma 页面规范 › 待实现真实文字和操作

AFTER



纪念 / 探索 / 我的主导航
语义色彩 + 表单 / 弹窗 / 卡片

✓ 原始宠物与场景资源落地，页面和接口实际联动。

public/index.html:28 public/styles.css:2

E2 - 手机与电脑布局

Related insight 修改原因：同一网站需要在窄屏和大屏都可使用。

Iteration type 迭代类型：跨端布局实现

BEFORE 依据开发记录示意

Figma 以 402px 手机稿为主 › 桌面需要扩展浏览空间

AFTER



手机：地球 + 可展开列表
电脑：地球与列表双栏

✓ 拼图在手机上下排布，在电脑并列显示知识卡。

public/globe.css:82 public/puzzle.css:9

E3 - 键盘、焦点与可读反馈

Related insight 修改原因：地球与拼图不能只能靠鼠标拖动操作。

Iteration type 迭代类型：可访问性实现

BEFORE 需求阶段示意

需求：等价键盘入口 › 可感知的操作状态

AFTER

方向键 / Enter / Home › 模态焦点 + aria-live 反馈

✓ 提供文字列表、触控按钮及清楚的选择状态。

public/js/globe.js:180 public/js/puzzles.js:80

E4 - 运动暂停与标记层级

Related insight 修改原因：放大后的动物标记曾遮住工具栏。

Iteration type 迭代类型：交互缺陷修复

BEFORE

记录：放大标记遮挡控件
切页后需回收动画监听

AFTER

› 视口裁切 + 图层隔离
离屏暂停 + destroy 清理

✓ 工具栏保持可操作，减弱动效时关闭惯性与自动转动。

public/globe.css:24 public/js/globe.js:112

E5 - 加载、错误与重试

Related insight 修改原因：断网、快速切页或接口失败需要明确反馈。

Iteration type 迭代类型：状态与可靠性实现

BEFORE

需求：失败不能只留白
快速切页避免旧结果覆盖

AFTER

› loading / empty / error / retry
routeVersion 与请求版本判断

✓ 地球失败仍保留列表入口，表单错误给出可读提示。

public/js/app.js:51 public/js/app.js:50

F 拼图内容与真实照片

F1 - 新增拼图与知识卡入口

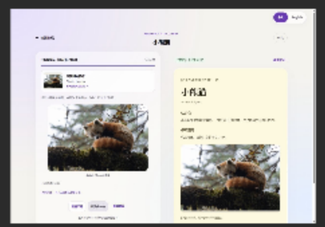
Related insight 修改原因：用户要求加入设计稿中的拼图解锁内容。

Iteration type 迭代类型：新增前后端功能

BEFORE 历史源码 / 新增前状态

09/17：没有 #puzzles 路由 › 探索页只有物种浏览

AFTER



探索与物种详情进入拼图
完成后阅读 3 张知识卡

✓ 新增目录、关卡页面和 /api/puzzles 接口。

public/js/app.js:63 public/js/puzzles.js:6

F2 - 卡通头像改为真实照片

Related insight 修改原因：用户要求拼图显示动物真实形象。

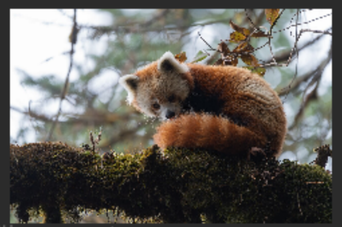
Iteration type 迭代类型：图片内容迭代

BEFORE 依据开发记录示意



早期拼图复用动物头像
不能作为真实外貌参考

AFTER



同一物种实拍照片
封面 / 拼块 / 参考 / 卡片共用

照片：Sunuwargr / CC BY-SA 4.0

✓ 地球仍保留 Figma 图标，拼图使用本地真实照片。

server/puzzles.mjs:5 server/puzzles.mjs:14

F3 - 照片物种与显示比例

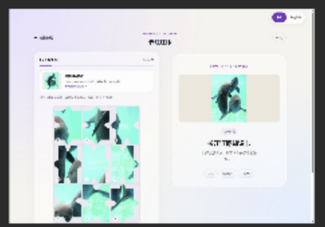
Related insight
修改原因：相似动物或被裁切的图片会误导拼图识别。

Iteration type 迭代类型：数据与样式修正

BEFORE 依据开发记录示意

候选图片需逐一辨认 › 竖图曾受网格默认尺寸影响

AFTER



recordId + scientificName 双匹配
原始比例 + 来源 / 许可

✓ 江豚竖图完整显示，袋熊和鼠海豚采用核对后的实拍。

server/puzzles.mjs:5 public/js/puzzles.js:23

F4 - 仅保留地球上的动物拼图

Related insight 修改原因：用户要求取消地球没有的动物关卡。

Iteration type 迭代类型：关卡范围收敛

BEFORE

早期：32 关包含三角龙
化石不属于地球动物标记

AFTER

› 目录精确等于 31 个地球动物
旧三角龙直接地址也不可用

✓ 统一目录与详情入口，保留历史资产和存档用于追溯。

server/puzzles.mjs:27 public/js/puzzles.js:7

F5 - 完整参考与多方式交换

Related insight 修改原因：手机用户需要看得到目标，也能轻松移动拼块。

Iteration type 迭代类型：游戏交互实现

BEFORE

需求：拼图目标要可参照
触屏不能依赖鼠标拖放

AFTER



› 实拍缩略图 / 完整照片预览
拖动、两次点选、键盘交换

✓ 展示归位数量、交换次数、提示与自动保存反馈。

public/js/puzzles.js:13 public/js/puzzles.js:64

G 拼图后端与解锁状态

G1 - 服务端判定拼图完成

Related insight 修改原因：客户端不能伪造 completed 来直接解锁。

Iteration type 迭代类型：游戏规则后端实现

BEFORE 历史源码 / 新增前状态

09/17：没有游戏进度模型 › 新增功能需可信完成判定

∨

AFTER

服务器打乱并保存排列 › 仅合法 swap / hint 可改变顺序

✓ 每块归位后才完成，非法位置与伪造完成被拒绝。

server/puzzles.mjs:7 server/puzzles.mjs:13

G2 - 访客与账号分别续玩

Related insight
修改原因：无需注册可体验，登录后也要有稳定归属。

Iteration type 迭代类型：进度持久化实现

BEFORE 历史源码 / 新增前状态

09/17：没有拼图续玩能力 › 新增功能需确定保存身份

∨

AFTER

访客 HttpOnly Cookie 身份 › 账号身份 + SQLite 进度

✓ 刷新或服务重启可继续，同账号可在同部署跨设备续玩。

server/puzzles.mjs:21 server/puzzles.mjs:29

G3 - 进度冲突与保存反馈

Related insight 修改原因：并行页面或网络异常不能覆盖新进度。

Iteration type 迭代类型：并发一致性实现

BEFORE 历史源码 / 新增前状态

新增拼图：多端可能同时交换 › 需要检测陈旧版本

∨

AFTER

提交 from / to / version › 409 后重新载入最近进度

✓ 保存时禁用操作，失败时保留并同步可确认状态。

server/puzzles.mjs:46 public/js/puzzles.js:50

G4 - 知识卡正文由后端解锁

Related insight 修改原因：锁定状态不能只在界面遮住正文。

Iteration type 迭代类型：解锁接口实现

BEFORE

新增知识卡：需限制读取
不能只靠前端隐藏

›

AFTER

未解锁：cards = []
完成后：3 张卡片正文

✓ 目录不返回正文，语言切换也无法绕过解锁。

server/puzzles.mjs:30 server/puzzles.mjs:31

G5 - 收藏保留与关卡下架

Related insight 修改原因：重新挑战不应丢失已获得的知识卡。

Iteration type 迭代类型：进度生命周期实现

BEFORE

新增功能需区分挑战和收藏
下架资料不能被旧链接访问

›

AFTER

restart 重置排列与次数
保留 unlockedAt，仍查公开目录

✓ 重玩保留卡片，物种下架和账号删除同步影响进度访问。

server/puzzles.mjs:47 server/puzzles.mjs:28

H 中英双语与状态保持

H1 - 中文 / English 切换

Related insight 修改原因：用户希望同一个 App 可随时选择中英文。

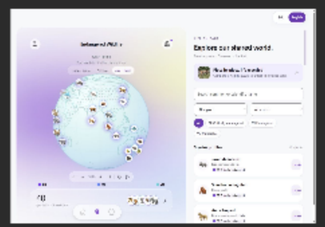
Iteration type 迭代类型：国际化迭代

BEFORE 历史源码 / 新增前状态



历史界面以中文为主
没有全站语言选择入口

AFTER



顶部固定中文 / English 按钮
URL 参数 + 本地偏好记忆

✓ 纪念、探索、设置、拼图、表单与错误提示同步切换。

public/index.html:19 public/js/i18n.js:4

H2 - 物种与知识卡英文内容

Related insight 修改原因：仅翻译按钮不足以让英文用户理解物种。

Iteration type 迭代类型：内容国际化

BEFORE 历史源码 / 新增前状态

原有中文物种简介和卡片 › 专业名称需要对应同一物种

AFTER

40 条物种英文资料 › 31 组拼图知识卡英文

✓ 保留学名、保护等级、照片和资料待复核说明。

public/js/locales/species-en.js:2 public/js/i18n.js:35

H3 - 中文、英文与学名检索

Related insight
修改原因：切换语言后，应能用看到的英文名称搜索。

Iteration type 迭代类型：前后端查询迭代

BEFORE 历史源码 / 新增前状态

旧条件：中文名 + 学名 › 英文名未覆盖全部历史记录

AFTER

publicSpecies 补英文名称 › 同一 ID
支持三种名称查询

✓ 例如“小熊猫”“red panda”和学名命中同一资料。

server/app.mjs:54 server/app.mjs:109

H4 - 切换语言保留当前位置

Related insight 修改原因：切换语言不应让用户重新找动物或重新拼图。

Iteration type 迭代类型：状态保持迭代

BEFORE

新增语言切换需要重载页面
地球视角和筛选可能丢失

AFTER ›

会话保存 camera / filters / route
恢复视角，复用原有拼图存档

✓ 已完成的拼图和知识卡不按语言建立重复副本。

public/js/app.js:11 public/js/app.js:20

H5 - 私人输入保持原文

Related insight 修改原因：翻译界面时不能改掉用户的名字或记忆。

Iteration type 迭代类型：翻译边界实现

BEFORE

新增翻译涉及模板与动态值
必须保留输入和接口标识

AFTER ›

t / tr 只翻译已编写的文字
动态值随后插入，继续转义

✓ 用户名、宠物名、正文、文件名与表单值保持原文。

public/js/i18n.js:16 public/js/i18n.js:24

I 运行恢复、部署与验证

I1 - 本地服务恢复与启动

Related insight
修改原因：网页打不开，需要恢复服务并提供启动入口。

Iteration type 迭代类型：运行恢复与工具实现

BEFORE 依据开发记录示意

服务停止时 127.0.0.1 不可达 › 关闭或重启进程影响页面

AFTER

隐藏后台启动 + 健康探测 › 日志、PID 与重复启动检测

✓ 本轮已恢复本机页面，电脑重启后可运行启动脚本。

Start-AniKind.ps1:20 Start-AniKind.ps1:26

I2 - 新加坡部署准备

Related insight
修改原因：新加坡站点需要部署资源，用户已暂停付费。

Iteration type 迭代类型：部署准备 / 暂停发布

BEFORE 依据开发记录示意

只有本地开发服务 › 没有域名或云服务器

AFTER

Docker / Compose / Caddy 模板 › 生产禁用 demo + 持久数据卷

✓ 部署包已准备，尚未购买资源或发布公网域名。

Dockerfile:1 compose.yaml:1

I3 - 运行资源本地化

Related insight
修改原因：图片、地图和脚本不应依赖境外图床即时加载。

Iteration type 迭代类型：资源交付实现

BEFORE 依据开发记录示意

设计导出链接与候选远程图片 › 运行时稳定性需要落地

AFTER

Figma / 地图 / D3 / 照片本地文件 › 同源静态服务 + 许可记录

✓ 首屏与拼图不依赖 Figma 临时链接、海外字体或图片 CDN。

scripts/fetch-globe-assets.mjs:1 scripts/fetch-wildlife-photos.ps1:37

I4 - 资产与交付维护脚本

Related insight 修改原因：后续更新需要能够检查、打包和追溯。

Iteration type 迭代类型：工程化实现

BEFORE

需求：补资源与维护资料
部署时需排除私有数据

AFTER

素材清单 / 照片校验 / 语法检查
白名单打包公开源文件

✓ 源码包排除 .env、私人数据库和上传素材。

scripts/check.mjs:1 scripts/check-wildlife-photos.py:25

I5 - 验证范围随功能扩展

Related insight 修改原因：新增功能需要覆盖行为与边界，而不只检查截图。

Iteration type 迭代类型：自动验证迭代

BEFORE

09/17：24 项已有测试
权限 / 生命周期 / 地球

AFTER

新增 9 项拼图 + 6 项双语
当前共 39 项测试通过

✓ 覆盖造假解锁、进度隔离、物种匹配与语言状态。

tests/api.test.mjs:25 tests/puzzles.test.mjs:19

源码文件登记 1 / 3

对比 2026-09-17 部署包与 2026-10-29 当前工作区，忽略 BOM 和换行差异

文件	当前行数	快照比较	对应迭代
.dockerignore	12	与快照一致	I2、I4
.env.example	14	与快照一致	I2、I4
.gitignore	6	快照未收录	I4、I5
Dockerfile	13	与快照一致	I2
README.md	113	与快照有差异	I4、I5
Start-AniKind.ps1	39	与快照一致	I1
compose.yaml	39	与快照一致	I2
deploy/.env.example	2	与快照一致	I2、I4
deploy/Caddyfile	5	与快照一致	I2
docs/AI_PROVIDER.md	66	与快照一致	B2–B4
docs/API.md	96	与快照有差异	I4、I5
docs/ASSETS.md	27	与快照有差异	I4、I5
docs/GLOBE_IMPLEMENTATION.md	79	与快照有差异	D1–D5
docs/LANGUAGES.md	21	快照未收录	H1–H5
docs/PUZZLE_IMPLEMENTATION.md	52	快照未收录	F1–G5
docs/SINGAPORE_DEPLOYMENT.md	47	与快照一致	I2、I4
docs/VALIDATION.md	81	与快照一致	I4、I5
docs/WILDLIFE_PHOTOS.md	59	快照未收录	F2、F3、I4
docs/figma-globe-assets.json	477	与快照一致	D1–D5
docs/figma-puzzle-assets.json	121	快照未收录	F1–G5

“快照未收录”不代表该文件一定在快照日期之后新建，部署包可能没有包含维护脚本。

另有公开资产目录：Figma 图标、拼块遮罩、32 张照片（含 1 张归档）、地图数据及 D3 许可。详见随附清单。

源码文件登记 2 / 3

对比 2026-09-17 部署包与 2026-10-29 当前工作区，忽略 BOM 和换行差异

文件	当前行数	快照比较	对应迭代
package.json	15	与快照一致	I4、I5
public/globe.css	92	与快照一致	E2、E4
public/index.html	36	与快照有差异	E1、H1
public/js/api.js	21	与快照有差异	A1、E5、H5
public/js/app.js	226	与快照有差异	A4、A5、B1、B2、B5、C1、D5、E3、E5、F1、F4、H4
public/js/globe-math.js	25	与快照一致	D1、D2、D3
public/js/globe.js	192	与快照有差异	D1、D3、D4、E3、E4
public/js/i18n.js	45	快照未收录	H1、H2、H5
public/js/locales/en.js	719	快照未收录	H2
public/js/locales/species-en.js	196	快照未收录	H2、H3
public/js/puzzles.js	108	快照未收录	E3、F1、F2、F3、F4、F5、G3、G4
public/js/views.js	51	与快照有差异	B1、B2、B4、B5、C4、D5、E1
public/language.css	3	快照未收录	H1
public/puzzle.css	16	快照未收录	E2、F3
public/styles.css	12	与快照一致	E1
scripts/check-wildlife-photos.py	33	快照未收录	I4
scripts/check.mjs	7	与快照一致	I4
scripts/fetch-globe-assets.mjs	22	快照未收录	I3
scripts/fetch-puzzle-assets.mjs	5	快照未收录	F1–G5
scripts/fetch-wildlife-photos.ps1	44	快照未收录	I3

“快照未收录”不代表该文件一定在快照日期之后新建，部署包可能没有包含维护脚本。

另有公开资产目录：Figma 图标、拼块遮罩、32 张照片（含 1 张归档）、地图数据及 D3 许可。详见随附清单。

源码文件登记 3 / 3

对比 2026-09-17 部署包与 2026-10-29 当前工作区，忽略 BOM 和换行差异

文件	当前行数	快照比较	对应迭代
scripts/package-deployment.ps1	26	与快照一致	I4
scripts/prepare-globe-data.mjs	29	快照未收录	D1
scripts/prepare-wildlife-photos.ps1	35	快照未收录	F2、F3、I4
scripts/role.mjs	5	与快照一致	C2
server/app.mjs	271	与快照有差异	A3、A4、B1、B5、C1、C2、C3、C4、C5、D5、F1、G5、H3、I3
server/auth.mjs	64	与快照一致	A2
server/core.mjs	65	与快照一致	A1、A3、A4、C3
server/generation.mjs	124	与快照一致	B2、B3、B4
server/globe-species.json	845	与快照一致	D2
server/index.mjs	5	与快照一致	A1、I1
server/media.mjs	71	与快照一致	A5、B4、C4
server/puzzles.mjs	59	快照未收录	F2、F3、F4、G1、G2、G3、G4、G5
server/seed.mjs	31	与快照一致	C1、D2
server/wildlife-photos.json	610	快照未收录	F2、F3、I4
tests/api.test.mjs	138	与快照一致	I5
tests/globe.test.mjs	45	与快照一致	I5
tests/i18n.test.mjs	58	快照未收录	I5
tests/lifecycle.test.mjs	35	与快照一致	I5
tests/puzzles.test.mjs	111	快照未收录	I5

“快照未收录”不代表该文件一定在快照日期之后新建，部署包可能没有包含维护脚本。

另有公开资产目录：Figma 图标、拼块遮罩、32 张照片（含 1 张归档）、地图数据及 D3 许可。详见随附清单。